Přehled: co budeme potřebovat

Pravděpodobnost. Konečný prostor Ω, jev $A \subseteq \Omega$. V *klasickém* prostoru (vše stejně pravděpodobné) je $P[A] = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

- **Doplněk:** $P[\overline{A}] = 1 - P[A]$. **Sjednocení:** $P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$.
- **Podmíněná pravděpodobnost** („víme, že nastalo B“): $P[A \mid B] = \dfrac{P[A \cap B]}{P[B]}$, tedy $P[A \cap B] = P[A \mid B]\, P[B]$.
- **Nezávislost:** A, B jsou nezávislé, pokud $P[A \cap B] = P[A]\, P[B]$, neboli $P[A \mid B] = P[A]$.
- **Věta o úplné pravděpodobnosti:** rozdělí-li jevy $B_1, \ldots, B_k$ prostor Ω na disjunktní části, pak $P[A] = \sum_i P[A \mid B_i]\, P[B_i]$. (Rozbor případů: „z které krabice jsme táhli“.)
- **Bayesův vzorec:** za stejných předpokladů $P[B_j \mid A] = \dfrac{P[A \mid B_j]\, P[B_j]}{\sum_i P[A \mid B_i]\, P[B_i]}$. Otáčí podmínku: známe $P[\text{test} \mid \text{příčina}]$, chceme $P[\text{příčina} \mid \text{test}]$.

Princip inkluze a exkluze (PIE) ve dvou podobách. Máme množiny $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ („špatné vlastnosti“).

- *Přes výběry k množin:* $\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \sum_{\substack{I \subseteq \{1,\ldots,n\} \\ |I|=k}} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|$ (sečteme jednotlivé, odečteme dvojice, přičteme trojice, …).
- *Přímo „dobré“ prvky:* $\left|\Omega \setminus \bigcup_i A_i\right| = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \sum_{|I|=k} \left|\bigcap_{i \in I} A_i\right|$ (pro $k = 0$ je průnik celé Ω). Mají-li všechny průniky k množin stejnou velikost N_k, zjednoduší se to na $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} N_k$.

Proč to sedí: prvek, který leží v přesně $m \geq 1$ množinách, se ve sjednocení započte $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots \pm \binom{m}{m} =$ 1krát.

Permutace. Permutací n prvků je $n!$. Prvek i je *pevný bod* permutace π, pokud $\pi(i) = i$. Přesmyček slova s opakovanými písmeny je $\frac{n!}{k_1!\, k_2! \ldots}$.

Lehké úlohy

Úloha 1 (Vodníci a čarodějnice). *[permutace, kombinatorika]* Kolika způsoby lze rozestavit 5 vodníků a 7 čarodějnic tak, aby žádní dva vodníci nestáli vedle sebe, jestliže (a) stavíme do řady a vodníci i čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní, (b) stavíme do řady a všechny postavy jsou rozeznatelné, (c) stavíme do kruhu a vodníci i čarodějnice jsou navzájem nerozeznatelní?

Úloha 2 (Šatna). *[PIE, permutace]* Čtyři pánové si v šatně odložili klobouky. Šatnářka jim je vrací náhodně. Kolika způsoby může klobouky rozdat tak, aby nikdo nedostal svůj?

Úloha 3 (Mimozemšťanka Zorga). *[PIE]* Zorga má jedno tričko a jednu sukni od každé ze sedmi barev: červené, modré, zelené, žluté, černé, oranžové a fialové. Vždy chce mít tričko a sukni různé barvy. Má-li na sobě něco červeného, chce, aby druhý kus oblečení byl žlutý. Kolik různých outfitů si může Zorga vybrat?

Úloha 4 (Dělitelnost). *[PIE]* Kolik čísel z $\{1, 2, \ldots, 1000\}$ není dělitelných ani 2, ani 3, ani 5?

Úloha 5 (Drahokamy). *[podmíněná pravděpodobnost]* Každá ze tří skříněk má dvě zásuvky a v každé zásuvce je jeden drahokam. V jedné skříňce jsou dva rubíny, v druhé jeden rubín a jeden smaragd a v poslední dva smaragdy. Zvolili jsme si náhodně skříňku a v ní zásuvku. Jestliže jsme v první zásuvce našli rubín, s jakou pravděpodobností bude i ve druhé rubín?

Úloha 6 (Dvě krabice). *[Bayes]* V první krabici jsou 3 bílé a 1 černá kulička, ve druhé 1 bílá a 3 černé. Hodem mincí vybereme krabici a vytáhneme z ní kuličku. Je bílá. S jakou pravděpodobností jsme táhli z první krabice?

Střední úlohy

Úloha 7 (Dvojice v řadě). *[pravděpodobnost, permutace]* Viktor napsal na papír čísla 1 až 100 v náhodném pořadí. Jaká je pravděpodobnost, že pro každé $i = 1, \ldots, 50$ je $(2i-1)$. číslo v pořadí menší než $(2i)$. číslo?

Úloha 8 (Úhel a funkce). *[geometrická pravděpodobnost]* Do roviny s kartézskou soustavou souřadnic jsme náhodně umístili úhel o velikosti 110°. Jaká je pravděpodobnost, že ramena tohoto úhlu tvoří graf funkce?

Úloha 9 (Sousední čísla). *[pravděpodobnost]* Vybereme-li náhodně dvě různá čísla z množiny $\{1, 2, \ldots, n\}$, je pravděpodobnost, že jsou to dvě po sobě jdoucí čísla, rovna $\frac{1}{21}$. Určete n.

Úloha 10 (Zapomenuté heslo). *[PIE]* Petr zapomněl své heslo. Pamatuje si, že se skládá z devíti malých písmen anglické abecedy (26 písmen) a že obsahovalo slova „voda“ a „slovo“. Kolik hesel splňuje tyto podmínky? (Slova se vyskytují celistvě, např. „sloveso“ slovo „slovo“ neobsahuje.)

Úloha 11 (Střídačka). *[permutace, kombinatorika]* Na střídačce fotbalového stadionu je v řadě 14 sedadel. Vedení týmu (trenér, asistent trenéra, manažer a fyzioterapeut) se chce co nejvíc seznámit s hráči, a proto se každý z nich posadí mezi dva z deseti střídajících hráčů. Kolik je možností, jak se může vedení posadit? Dvě různá pořadí na týchž čtyřech sedadlech počítáme jako dvě možnosti.

Úloha 12 (Lékařský test). *[Bayes]* Nemoc má 1 % populace. Test nemocného odhalí s pravděpodobností 99 %, ale u zdravého člověka vyjde falešně pozitivní s pravděpodobností 5 %. Test vám vyšel pozitivní. S jakou pravděpodobností jste opravdu nemocní?

Velmi těžké úlohy

Úloha 13 (Josephus). *[rekurze, indukce]* Kolem kulatého stolu sedí 2026 lidí očíslovaných $1, 2, \ldots, 2026$. Počínaje člověkem číslo 1 se postupuje kolem stolu a každý druhý ze stolu odchází (odejde 2, pak 4, 6, ...). Kdo zůstane u stolu poslední?

Úloha 14 (Souboj čarodějů). *[pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost]* Čarodějové Aritmetix a Kombinatorika začínají souboj, oba mají 100 HP (bodů života). Aritmetixovo kouzlo zasáhne Kombinatoriku s pravděpodobností 90 % a způsobí jí 60 HP poškození, Kombinatoričino kouzlo zasáhne Aritmetixe s pravděpodobností 60 % a způsobí mu 130 HP poškození. Čarodějové se ve sesílání kouzel střídají, Aritmetix začíná. Souboj skončí, když jeden z čarodějů přijde o všechny HP. Určete pravděpodobnost, že souboj vyhraje Aritmetix.

Úloha 15 (Permutační nerovnost). *[permutace]* **Věta.** Jsou-li $a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n$ a $b_1 \le b_2 \le \cdots \le b_n$ reálná čísla a σ libovolná permutace množiny $\{1, \ldots, n\}$, pak

$$a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 \;\le\; a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \;\le\; a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Pomocí věty dokažte: (a) $a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$ pro reálná a, b, c; (b) $a^3 + b^3 + c^3 \ge a^2 b + b^2 c + c^2 a$ pro kladná a, b, c; (c) $\dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{z^2} + \dfrac{z^2}{x^2} \ge \dfrac{y}{x} + \dfrac{z}{y} + \dfrac{x}{z}$ pro $x, y, z > 0$.

Úloha 16 (Trojky v součinu). *[dělitelnost]* Nechť P je součin prvních 100 kladných lichých čísel. Najděte největší přirozené k takové, že 3^k dělí P.

Úloha 17 (Věže a permanent). *[permutace, PIE]* **Teorie.** *Permanent* čtvercové matice $M = (m_{ij})$ je $\operatorname{per} M = \sum_\sigma \prod_{i=1}^n m_{i\sigma(i)}$, kde sčítáme přes všechny permutace σ. Je to determinant „bez znamének“. Obecněji *imanant* je $\sum_\sigma \chi(\sigma) \prod_i m_{i\sigma(i)}$ pro vhodnou funkci χ na permutacích: pro $\chi \equiv 1$ dostaneme permanent, pro $\chi = \operatorname{sgn}$ determinant. Rozestavení n neohrožujících se věží na šachovnici $n \times n$ je přesně permutace σ (věž v řádku i stojí ve sloupci $\sigma(i)$). Zakážeme-li některá políčka a zapíšeme povolená jako 1 a zakázaná jako 0, je počet rozestavení roven $\operatorname{per} M$. Determinant se počítá rychle, permanent obecně ne; pro speciální zákazy pomůže PIE. (K pochopení klidně použijte Google nebo jazykový model.)

Kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 rozestavit 8 navzájem se neohrožujících věží, jestliže (a) žádné políčko není zakázané, (b) jsou zakázaná políčka hlavní diagonály, (c) jsou zakázaná políčka obou diagonál?